Approccio per l'app nokia

1. Serve GitHub? SÌ, assolutamente (Ecco i 3 motivi)

Anche se l'app è per te e per la tua famiglia (o per un futuro sito), usare **Git + GitHub** (con un repository **Privato** o **Pubblico**, è gratis in entrambi i casi) ti dà 3 vantaggi enormi:

1. **Salvataggio sicuro e "Macchina del Tempo" (Version Control):**
   - Ogni volta che completiamo una *User Story*, facciamo un salvataggio (*commit*). Se tra due mesi modifichi qualcosa e rompi l'app, con un comando torni esattamente alla versione funzionante precedente. Inoltre, se ti si rompe il PC, il codice è al sicuro nel cloud di GitHub.
2. **Distribuzione Gratis dell'APK (GitHub Releases):**
   - GitHub ha una sezione chiamata **Releases** dove puoi allegare il file `.apk` finito (es. `RetroPhone-v1.0.apk`). Ti genera un **link diretto di download** sicuro che puoi mandare su WhatsApp ai tuoi familiari o collegare a un bottone *"Scarica App"* sul tuo sito web, senza pagare server!
3. **Aggiornamenti futuri ordinati:**
   - Quando vorrai fare la versione `v1.1` o `v2.0`, lavorerai su un "ramo" separato (*branch*) senza toccare la versione stabile che tu e i tuoi state già usando.

---

2. Architettura e Design Pattern (Come organizziamo il codice)

Per fare in modo che in futuro tu possa cambiare la grafica del Nokia o aggiungere nuove regole senza dover riscrivere tutto, useremo l'architettura standard di Google per Android moderno (**Clean Architecture + MVVM**) insieme a **4 Design Pattern** fondamentali:

1. **MVVM (Model - View - ViewModel):**
   - *Perché serve:* Separa la **Grafica** (lo schermo del Nokia e i tasti) dalla **Logica** (i calcoli del timer, gli enigmi). Se domani vuoi cambiare l'aspetto dal Nokia 3110 al Motorola Razr o al GameBoy, cambi solo la *View* (la grafica) e tutto il resto continua a funzionare!
2. **State Pattern (Pattern Stato):**
   - *Perché serve:* L'app può trovarsi in stati ben precisi: `INATTIVA` (telefono normale), `DETOX_ATTIVO` (blocco Nokia), `IN_PAUSA` (i 5 minuti di emergenza), `SBLOCCO_ENIGMA` (sta risolvendo il test). Con lo *State Pattern*, ogni stato ha le sue regole chiare e non si creano bug o confusione.
3. **Strategy Pattern (per gli Enigmi e i metodi di Sblocco):**

- *Perché serve:* Oggi vuoi sbloccare con un **calcolo matematico** o il **Codice di 20 caratteri**. Domani magari vorrai aggiungere un **Memory visivo** o **scansionare un QR Code stampato in cucina**. Con lo *Strategy Pattern*, i metodi di sblocco sono "blocchetti intercambiabili": ne aggiungi uno nuovo in 10 minuti senza toccare il resto dell'app.

4. **Repository Pattern (Single Source of Truth):**
   - *Perché serve:* Tutte le impostazioni dell'utente (la lista delle app consentite, gli orari della sveglia, quante pause ha già usato oggi) passano da un unico "magazziniere" (*Repository*).

---

3. Piano di Sviluppo: Le User Stories (Metodo Agile)

Come fanno i team di sviluppo reali, dividiamo il progetto in **5 Sprint (Fasi)** composti da **User Stories** piccole e testabili. Finché non funziona la Fase 1, non passiamo alla 2:

📦 EPIC 1: L'Interfaccia Nokia e il Lancio delle App (Il cuore visivo)

- **US 1.1 (Layout 80/20):** *Come utente, voglio vedere uno schermo diviso tra Display LCD retrò (80%) e Tastierino fisico Nokia (20%), così da avere la sensazione di usare un vecchio telefono.*
- **US 1.2 (Navigazione a Tasti):** *Come utente, voglio muovermi nel menu dello schermo LCD usando solo le frecce Su/Giù e il tasto OK del tastierino inferiore (con vibrazione al tocco).*
- **US 1.3 (Whitelist e Lancio App Vere):** *Come utente, voglio scegliere quali app del mio telefono inserire nel menu del Nokia (es. Telefono, SMS, WhatsApp) e aprirle quando premo OK.*
- **US 1.4 (Menu Connessioni Rapide):** *Come utente, voglio una voce "Connessioni" nel menu del Nokia per aprire i controlli di Wi-Fi, Bluetooth e Hotspot.*

🛡️ EPIC 2: Il "Portiere" (Modalità Super Risparmio Energetico)

- **US 2.1 (Blocco App Non Autorizzate):** *Come utente in modalità Detox, se provo ad aprire un'app che NON è nella mia lista (es. Instagram) o a tornare alla Home normale, il sistema deve riportarmi subito sulla schermata del Nokia.*
- **US 2.2 (Blocco Tendina e Impostazioni):** *Come utente in modalità Detox, non devo poter aprire le Impostazioni generali del telefono per disinstallare o chiudere forzatamente l'app.*

⏰ EPIC 3: Gestione del Tempo e Automazione

- **US 3.1 (Attivazione Manuale con Timer):** *Come utente, voglio poter attivare subito la modalità Nokia scegliendo l'ora di fine (es. "Blocca per 2 ore").*

- **US 3.2 (Programmazione Stile Sveglia):** *Come utente, voglio impostare delle fasce orarie automatiche (es. Lun-Ven 09:00 - 13:00) in cui la modalità Nokia parte e finisce da sola.*

🔐 EPIC 4: Sicurezza Anti-Sabotaggio (Pause, Enigmi, Custode)

- **US 4.1 (Pausa di Emergenza Limitata):** *Come utente, voglio poter chiedere una pausa di 5 minuti per un'emergenza, ma per un massimo di X volte al giorno.*
- **US 4.2 (Enigmi Cognitivi):** *Come utente, per attivare una pausa o uscire prima del tempo, devo risolvere un test matematico/logico a tempo.*
- **US 4.3 (Il Custodian System - Codice 20 caratteri):** *Come utente, per modificare le app permesse o disattivare una fascia protetta, devo inserire un codice di sblocco di 20 caratteri custodito da un amico fidato.*

🚀 EPIC 5: Rifinitura e Creazione APK

- **US 5.1 (Onboarding dei Permessi):** *Come nuovo utente che installa l'app per la prima volta, voglio una schermata guidata semplice che mi faccia attivare il permesso "Portiere" con un click.*
- **US 5.2 (Generazione APK e GitHub Release):** *Esportazione del pacchetto* `.apk` *pronto da installare sui telefoni Android.*